خواص المجموعة الأولى

الدرس ٢-٥
صفحات الكتاب ٤٠-٤١

💡 **فكرة الدرس:** عناصر **المجموعة الأولى** (الفلزات القلوية) مثل الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم متشابهة: كلها تتفاعل مع الماء، ويزداد نشاطها كلما اتجهنا لأسفل.

🎯 **سأتعلّم:**
- أحدد عناصر المجموعة الأولى
- أصف نمط التدرج في درجات الانصهار والغليان
- أفسّر تشابه عناصر المجموعة

📖 مفردات الدرس

الفلزات القلوية	درجة الانصهار	درجة الغليان	النشاط الكيميائي
اسم عناصر المجموعة الأولى	درجة الحرارة التي يتحول عندها الصلب إلى سائل	درجة الحرارة التي يتحول عندها السائل إلى غاز	سرعة وقوة تفاعل العنصر

عناصر المجموعة

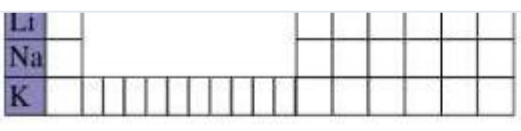
- الليثيوم Li والصوديوم Na والبوتاسيوم K
- كلها فلزات
- كلما اتجهنا لأسفل يزداد العدد الذري والكتلي وحجم الذرة

نمط التدرج

- درجات الانصهار والغليان **تنخفض** كلما اتجهنا لأسفل
- الليثيوم ينصهر عند ١٨٠ والصوديوم ٩٨ والبوتاسيوم ٦٣ درجة سلزيوس
- نتنبأ أن الروبيديوم ينصهر عند أقل من ٦٣

سبب التشابه

- كل عناصر المجموعة الأولى لها **إلكترون واحد** في مستواها الخارجي
- الليثيوم ٢,١ والصوديوم ٢,٨,١ والبوتاسيوم ٢,٨,٨,١
- تتفاعل مع الماء بشكل أقوى كلما اتجهنا لأسفل

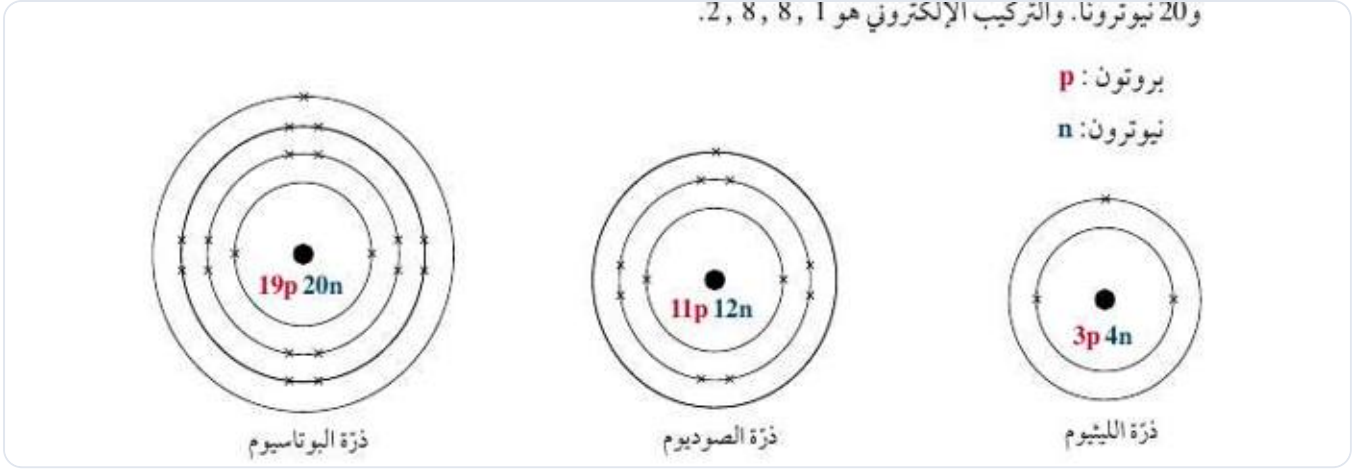


والمعروفة أيضًا باسم **الفلزّات القلوية Alkali Metals** عناصر الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم. وتشترك هذه العناصر في بعض الخصائص.

يعرض الجدول أدناه بيانات عن ثلاثة عناصر من المجموعة الأولى فلزّات المجموعة 1.

عنصر	العدد الذرّي	العدد الكتلي	درجة الانصهار (°C)	درجة الغليان (°C)
ليثيوم Li	3	7	180	1360
صوديوم Na	11	23	98	900

بيانات عن عناصر المجموعة الأولى



ذرات الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم: إلكترون واحد في المستوى الخارجي

⭐ تذكّر

- الأمن والسلامة: لا تلمس هذه الفلزات أبدًا، ويجري المعلم التفاعل بقطع صغيرة جدًا داخل خزانة الغازات

🧩 **نشاط:** ارسم خطًا بيانيًا لدرجات انصهار Li و Na و K وتنبأ بدرجة انصهار الروبيديوم

✅ أختبر نفسي

١. ماذا نسمي عناصر المجموعة الأولى؟

٢. كيف تتغير درجة الانصهار لأسفل المجموعة؟

٣. كم إلكترونًا في المستوى الخارجي؟

الإجابات: (١) الفلزات القلوية ، (٢) تنخفض ، (٣) واحد